



MARZO - 2024

CAPITÁN DE YATE

Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación <i>(1 hora y 30 minutos)</i>	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico <i>(1 hora)</i>	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

1. Navegamos por el océano Índico al Sur del Ecuador y nuestra latitud es de **10°20,6'S**, en ese instante tenemos al Sol en nuestro meridiano siendo la declinación del Sol en ese instante **+18°23,6'**. Estamos viendo el Sol:

- a) Cara al Sur.
- b) Cara al Norte.
- c) Cara al Este.
- d) Cara al Oeste.

2. En el triángulo de posición, el arco complementario que se cuenta desde la posición de un astro que se le está tomando altura y el zenit del observador, se le llama:
- a) Distancia zenital.
 - b) Distancia Polar.
 - c) Codeclinación del astro.
 - d) Colatitud del observador.
3. Los ortos y los ocasos de los astros se producen cuando sus paralelos de declinación cortan:
- a) La eclíptica.
 - b) El horizonte del observador.
 - c) El Ecuador.
 - d) El Meridiano del observador.
4. En el triángulo de posición, sus lados se corresponden con:
- a) Arcos de paralelos celestes.
 - b) Arcos de círculos menores de la esfera celeste.
 - c) Arcos de círculos máximos de la esfera celeste.
 - d) Las respuestas a) y b) son correctas.
5. La constelación de la Cruz del Sur se encuentra en:
- a) En el hemisferio Sur celeste.
 - b) En la franja ecuatorial celeste.
 - c) Sobre la vertical del Polo Sur con su estrella principal "Acrux" en dicho vertical.
 - d) 10° al Sur de la constelación de la Osa o Carro Menor.
6. Para obtener el horario en Greenwich de Aries utilizaremos con ayuda del Almanaque del año en curso:
- a) En la página de la fecha y el azimut de Aries.
 - b) En la página y la fecha de la altura observada de una estrella.
 - c) En la página de la declinación de las estrellas.
 - d) En la página de la fecha y la hora civil de Greenwich.
7. ¿A qué hora civil de Greenwich tienen todos los lugares del mundo la misma fecha?
- a) A HCG= 00:00:00
 - b) A HCG= 00:30:00
 - c) A HCG= 12:00:00
 - d) A HCG= 12:30:00

8. En la esfera celeste, el arco de meridiano celeste del observador que se forma entre el ecuador celeste y la posición del observador se le llama:

- a) Latitud del observador.
- b) Longitud del observador.
- c) Distancia polar del observador.
- d) Azimut del observador.

9. Se define como coordenadas uranográficas ecuatoriales, los valores de:

- a) La altura verdadera y el azimut verdadero del astro.
- b) El círculo horario y la declinación del astro.
- c) El ángulo sidéreo y la declinación de una estrella.
- d) El ángulo horario y la distancia zenital de la estrella.

10. El semicírculo que une a los Polos Norte y Sur de la esfera celeste y pasa por el astro, se llama:

- a) Semicírculo de longitud del astro.
- b) Semicírculo horario del astro.
- c) Semicírculo azimutal del astro.
- d) Semicírculo de almicantrat del astro.

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)
--

Supuesto de navegación astronómica por aguas del Océano Índico y el Mar de Timor

La goleta de dos palos y 24 metros de eslora "Surprise" es alistada en Port Luis (Isla de Mauricio) por un grupo de Capitanes de Yate que van a realizar el viaje hasta la Isla de Bali (Indonesia), aprovechando en un primer tramo los Oestes Dominantes que soplan desde la costa oriental de Sudáfrica, hacia las costas del oeste y noroeste de Australia y no acercarse al área de las Islas Cocos por el sur de Sumatra, lugar donde se inician los ciclones en el océano Indico al sur del ecuador.

EL SABADO DIA 20 DE ABRIL DE 2024

Estudian la derrota ortodrómica entre el punto -A- de salida cercano a Port Luis (Mauricio)= $19^{\circ}55,0'S - 057^{\circ}40,0'E$ y el punto -B- de llegada cercano a la Marina de Donghi Puri (Bali)= $08^{\circ}55,0'S - 115^{\circ}15,0'E$ y calculan:

11. La distancia ortodrómica entre ambos puntos:

- a) 3205 millas.
- b) 3395 millas.
- c) 3506 millas.
- d) 3708 millas.

12. Con formulación independiente con respecto a la primera pregunta y las mismas coordenadas de los puntos -A- y -B-, calculan el rumbo inicial ortodrómico en su valor circular:

- a) 087°
- b) 096°
- c) 080°
- d) 078°

EL DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024

13. A hora oficial de Mauricio (Ho+1), Hora Oficial de Mauricio 08:00 y situados en el punto -A- de salida=19°55,0'S – 057°40,0E, ponen el reloj de bitácora en hora civil de Greenwich:

- a) 01:00
- b) 02:00
- c) 03:00
- d) 04:00

EL JUEVES 9 DE MAYO DE 2024

Navegan con un buen oeste dominante por la aleta de estribor con cielos despejados y marejada de poniente, acercándose por el noroeste al continente australiano.

14. A hora civil de Greenwich= 03:40 se encuentran en situación estimada= 18°44,9'N – 080°36,4'E y se han puesto al paio para reparar un obenque y en ese instante y situación, calculan la hora civil de Greenwich a la que pasará el Sol por el meridiano fijo del lugar, teniendo en cuenta que el Sol para esa fecha, pasará por el meridiano de Greenwich a 11:56:24 HcG:

- a) 17:18:49 HcG.
- b) 17:06:10 HcG.
- c) 17:26.05 HcG.
- d) 17:30:00 HcG.

EL MIÉRCOLES 15 DE MAYO DE 2024

Se encuentran al oeste de la costa noroccidental de Australia ya cercanos a entrar en el Mar de Timor, han dejado los Oestes dominantes y reciben el alisio del Indico Sur por el través, navegando con buen andar y marejada del ESE

A hora civil de Greenwich= 06:20 su situación estimada es= 20°10,2'S – 100°20,2'E y con formulación independiente, en esta situación de estima y HcG referida calculan con la ayuda de la página del Almanaque Náutico del año en curso:

15. El horario en Greenwich del Sol a esa hora:

- a) $270^{\circ}10,1'$
- b) $275^{\circ}54,6'$
- c) $280^{\circ}20,2'$
- d) $285^{\circ}30,3'$

16. La declinación del Sol a esa hora:

- a) $+18^{\circ}10'18''$
- b) $+18^{\circ}22'10''$
- c) $+18^{\circ}41'00''$
- d) $+18^{\circ}59'46''$

17. El ángulo en el polo (P) formado entre el sol y el meridiano del barco, a esa hora, habiéndose calculado el horario en Greenwich del Sol para ese instante= $275^{\circ}54'36''$:

- a) $16^{\circ}14,8'(W)$
- b) $16^{\circ}26,9'(W)$
- c) $16^{\circ}14,8'(E)$
- d) $16^{\circ}26,9'(E)$

EL DOMINGO 19 DE MAYO DE 2024

Ya en el Mar de Timor, al Sur de la isla de Java, navegando con las brisas del SW que soplan en esa época del Año entre el Norte de Australia y las islas de Indonesia con viento moderado por la aleta de estribor, cielos despejados y marejada moderada, proceden:

18. A hora civil de Greenwich= 02:50 en situación estimada $10^{\circ}34,5'S - 105^{\circ}26,8'E$ a tomar altura instrumental al Sol (limbo inferior) = $46^{\circ}32,9'$ con elevación del observador de= 3 metros y un error d índice de= $-4'$ y calculan el valor de la altura verdadera observada:

- a) $46^{\circ}30'8'$
- b) $46^{\circ}20,3'$
- c) $46^{\circ}40,8'$
- d) $46^{\circ}10,5'$

19. En la misma situación de estima y a la misma hora civil de Greenwich anteriores con formulación independiente y tras calcular la altura verdadera al Sol, proceden a hallar la altura estimada por la fórmula del triángulo de posición que la define, habiéndose calculado previamente: declinación del Sol= $+19^{\circ}51'13''$ y ángulo en el polo= $31^{\circ}10.6'$ E:

- a) $46^{\circ}46.8'$
- b) $46^{\circ}30.2'$
- c) $46^{\circ}20.5'$
- d) $46^{\circ}10.4'$

20. A 03:40 hora civil de Greenwich, se encuentran en situación estimada $10^{\circ}31.8'S - 105^{\circ}30.7'E$ y tras obtener las determinantes de la recta de altura al Sol:

- Diferencia de alturas= $+6'$
- Azimut verdadero= 14.5°

Proceden a rectificar la situación de estima por una sola recta de altura (punto aproximado) y sistema gráfico:

- a) $10^{\circ}26.0'S - 105^{\circ}32.2'E$
- b) $10^{\circ}32.2'S - 105^{\circ}38.3'E$
- c) $10^{\circ}22.1'S - 105^{\circ}28.6'E$
- d) $10^{\circ}26.2'N - 105^{\circ}32.2'W$

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

21. Los ciclones que se producen al Sur del Ecuador en el océano Índico llevan dirección:

- a) Desde la zona NW de Australia y Sur de Sumatra, hacia la costa de Kenia y Norte de Madagascar en África.
- b) Desde la zona SW de Australia, hacia la costa de Sudáfrica en el Indico.
- c) Desde la Isla de Madagascar en África hacia las costas de Perth en Australia.
- d) En el océano Índico al Sur del ecuador no se producen ciclones.

22. En los ciclones o huracanes. Las isobaras se presentan:

- a) De forma alargadas y con gran extensión.
- b) Concéntricas y muy juntas, casi circulares.
- c) Muy separadas y de forma circular.
- d) Al ser todo aire cálido, no hay isobaras porque la baja presión es constante.

23. En la formación de un chubasco con fuertes vientos y lluvias intensas, se produce:

- a) Una línea de inestabilidad.
- b) Formaciones nubosas del tipo cumulonimbos.
- c) Nubes del tipo estratos y estratocúmulos.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

24. La llamada Zona de Convergencia intertropical se sitúa:

- a) Solo al Sur del Trópico de Cáncer.
- b) Solo al Norte del trópico de Capricornio.
- c) En la franja comprendida aproximadamente entre 300 millas al Norte y 300 millas al Sur del Ecuador.
- d) Esta franja solo afecta a la zona al Sur del trópico de Capricornio.

25. La corriente Atlántica denominada de Canarias, lleva dirección de corriente:

- a) Desde el SSW del estrecho de Gibraltar, hacia el Archipiélago Canario.
- b) Desde el NW de las Islas canarias, hacia el SW de las islas Azores.
- c) Desde el SW de la Isla del Hierro en el Archipiélago Canario, Hacia las Islas de Cabo verde.
- d) Desde el SE de la isla de Gran canaria por la costa africana hacia Mauritania.

26. En un ciclón del océano Índico al sur del ecuador se considera que estamos en su semicírculo peligroso, si nos encontramos:

- a) En el semicírculo de la derecha según su trayectoria.
- b) En el semicírculo de la izquierda según su trayectoria.
- c) Al Sur del ciclón.
- d) Al Este del ciclón.

27. El régimen de vientos alisios en el Atlántico Norte actúan:

- a) Desde El Estrecho de Gibraltar Hacia canarias y desde allí hacia Cabo Verde y luego se recurvan hacia el Mar Caribe.
- b) Desde el Estrecho de Gibraltar hacia Canarias y desde allí hacia las Islas Azores.
- c) Desde las Islas Azores hacia el Mar Caribe.
- d) Desde las costas africanas de Marruecos, hasta las Islas de Cabo verde.

28. Si desde nuestro yate estamos transmitiendo por radio en onda corta, las ondas de este modo de radio son reflejadas por la capa atmosférica:

- a) Mesosfera.
- b) Ozonosfera.
- c) Ionosfera.
- d) Troposfera.

29. El fenómeno óptico del halo o corona ocurre cuando.

- a) Se está dentro de un frente frío.
- b) Se está dentro de un frente ocluido.
- c) Se está dentro de un frente cálido.
- d) No estamos bajo la influencia de ningún tipo de frente.

30. La atmosfera terrestre está compuesta principalmente por los gases: Nitrógeno, oxígeno, argón y anhídrido carbónico. ¿Cuál de estos gases ocupa la mayor proporción en la atmósfera?:

- a) El oxígeno.
- b) El nitrógeno.
- c) El argón.
- d) El anhídrido carbónico

Unidad teórica 4 : INGLÉS (preguntas de la nº 31 a la nº 40)

Indique la traducción correcta a las siguientes frases

31. MAYDAY to be used to announce a distress message

- a) MAYDAY se usa para avisar de mensaje de emergencia.
- b) MAYDAY se usa para avisar de mensaje de seguridad.
- c) MAYDAY se usa para mensaje de hombre al agua.
- d) MAYDAY se usa para mensaje meteorológico.

32. My present speed is 14 knots

- a) Mi rumbo actual es 14 grados.
- b) Mi calado actual es 14 pulgadas.
- c) Mi calado actual es 14 pies.
- d) Mi velocidad actual es 14 nudos.

33. The bearing of the mark or vessel concerned is the bearing in the 360 degree notation from north

- a) La demora de la marca o buque relacionado es la demora de 360 grados en notación desde el norte.
- b) La demora de la marca o buque relacionado es la demora de 360 grados en notación desde el sur.
- c) La demora de la marca o buque relacionado es la demora de 360 grados en notación desde el este.
- d) La demora de la marca o buque relacionado es la demora de 360 grados en notación desde el oeste.

34. QUESTION. Do I have permission to enter the fairway?

- a) Pregunta ¿Tengo permiso para entrar al puerto?
- b) Respuesta ¿Tengo permiso para entrar al canal?
- c) Pregunta ¿Tengo permiso para entrar al canal?
- d) Pregunta ¿Tengo permiso para entrar al río?

35. To run a vessel up on a beach to prevent its sinking in deep water

- a) Llevar una embarcación a aguas profundas para prevenir su varada en una playa.
- b) Varar una embarcación en una playa para prevenir su hundimiento en aguas profundas.
- c) Dirigir una embarcación mar adentro.
- d) Manejar una embarcación para ir a una playa.

36. Vessel not under command

- a) Embarcación sin capitán.
- b) Embarcación sin comandante.
- c) Embarcación sin gobierno.
- d) Embarcación sin timón.

37. Aft

- a) Proa.
- b) Popa.
- c) Babor.
- d) Estribor.

38. I have lost one person overboard

- a) Una persona va a embarcar.
- b) Una persona va a desembarcar.
- c) He perdido una persona por la borda.
- d) Hay una persona en el mar.

39. My EPIRB/SART is transmitting by mistake

- a) Mi EPIRB/SART ha sido correctamente activada.
- b) Mi EPIRB/SART transmite por calibración.
- c) Mi EPIRB/SART transmite por error.
- d) Mi EPIRB/SART transmite correctamente.

40. I require medical assistance

- a) No necesito asistencia médica.
- b) Necesito asistencia médica.
- c) Asistencia médica en helicóptero.
- d) Asistencia médica en embarcación.

CY - TIPO 1